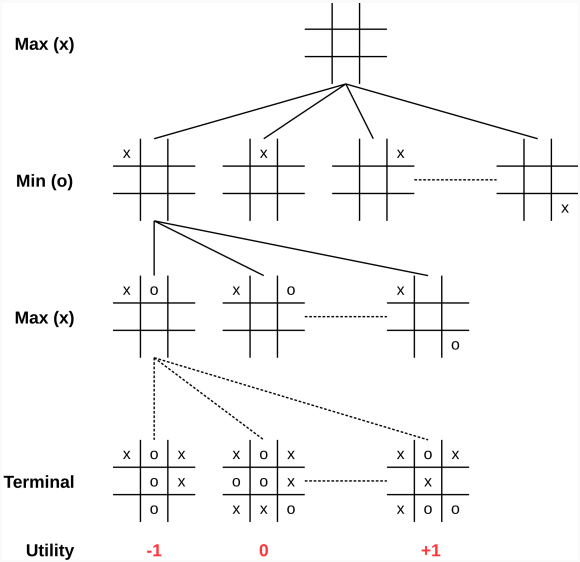
Games: Minimax

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Spiele als Suchproblem: Minimax



Minimax-Algorithmus: Funktionen für MAX- und MIN-Knoten

```
def Max-Value(state):
    if Terminal-Test(state): return Utility(state)

    v = -INF
    for (a, s) in Successors(state):
        v = MAX(v, Min-Value(s))
    return v
```

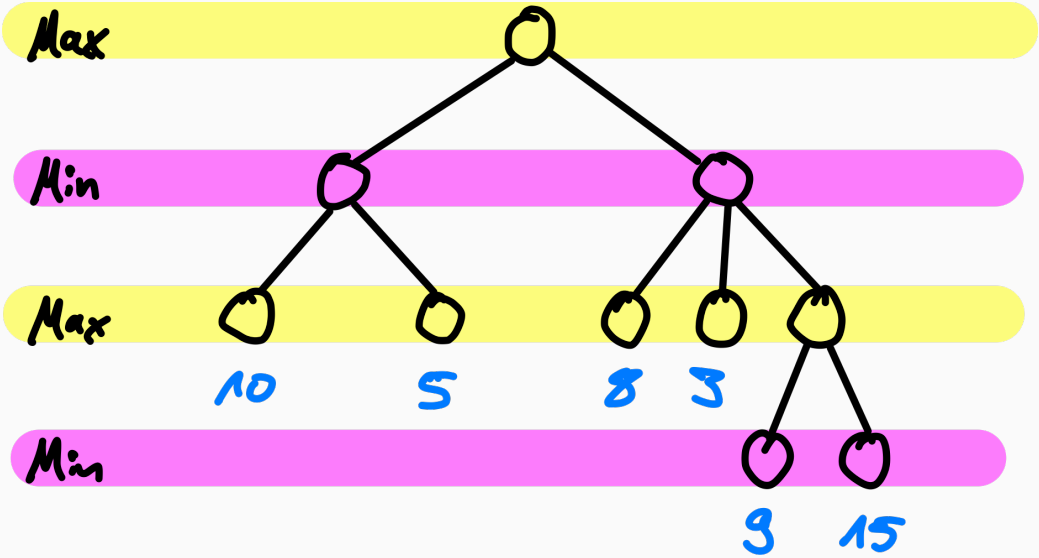
```
def Min-Value(state):
    if Terminal-Test(state): return Utility(state)

    v = +INF
    for (a, s) in Successors(state):
        v = MIN(v, Max-Value(s))
    return v
```

Minimax-Algorithmus: Sonderbehandlung Startknoten

```
def Minimax(state):
    (val, action) = (-INF, null)
    for (a, s) in Successors(state):
        v = Min-Value(s)
        if (val <= v):
            (val, action) = (v, a)
    return action
```

Minimax Beispiel



Tafelbeispiel Handsimulation

Wrap-Up

- Minimax: Entwickelt Spielbaum, bewertet Zustände entsprechend `Max` und `Min`
  - Gewinn von `Max`: +1, Gewinn von `Min`: -1
  - `Max` wählt das Maximum der möglichen Züge von `Min`
  - `Min` wählt das Minimum der möglichen Züge von `Max`
  - Spielbaum wird bis zu den Blättern entwickelt, Bewertung mit `Utility`

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *10f17df (lecture: update to 2025 edition of Ertel, 2025-09-27)*